

Dispensa · Classe 3 · Informatica · v1.0

I tipi di file

a cosa servono, gli esempi, i file "a tag", video e compressione

Ogni file ha un **tipo** (lo dice l'estensione: .md , .mp4 ...). Capire i tipi serve a sapere **cosa contiene** un file, **con che programma** si apre e **perché** pesa tanto o poco. Con esempi da mondi diversi.

Di cosa parliamo

- 1. Cos'è un file e a cosa serve l'estensione
- 2. Le grandi famiglie di file (testo, immagini, audio, video, archivi...)
- 3. Dizionario dei formati (uno per uno, con esempio)
- 4. I file "a TAG": HTML, XML, MD — con esempi veri
- 5. Immagini, video e schermo: pixel, refresh rate, fps, MP4
- 6. La compressione: perché un file diventa più piccolo
- 7. Glossario

[Qui andrà la foto della VOSTRA lavagna di oggi]

La lavagna della nostra lezione (da inserire dopo la spiegazione).

1. Cos'è un file e a cosa serve l'estensione

Un **file** è un contenitore di informazioni salvato nel computer: un testo, una foto, una canzone, un video, un programma. Ogni file ha un **nome** e, alla fine, un'**estensione**: le lettere dopo il punto (es. `canzone.mp3` , `foto.jpg`).

L'estensione è come il "cognome" del file: dice di che **tipo** è, così il computer sa **con quale programma** aprirlo. Cambiare l'estensione non cambia il contenuto: rinominare `foto.jpg` in `foto.txt` non la trasforma in testo, la fa solo aprire con il programma sbagliato.

Esempio quotidiano. È come le **etichette** sui barattoli in cucina: "zucchero", "sale". Il contenuto è dentro; l'etichetta ti dice cosa aspettarti e come usarlo.

2. Le grandi famiglie di file

Prima dei singoli formati, conviene vedere le **famiglie**: file diversi servono a cose diverse.

Famiglia	A cosa serve	Esempi di estensione
Testo semplice	solo lettere, nessuna formattazione	<code>.txt</code> <code>.md</code>
Testo "a tag"	testo con etichette che danno struttura	<code>.html</code> <code>.xml</code>

Dati / tabelle	elenchi e tabelle di dati	<code>.csv</code> <code>.json</code>
Documenti impaginati	testo formattato, pronto da leggere/stampare	<code>.pdf</code> <code>.docx</code> <code>.xlsx</code>
Immagini	foto e disegni	<code>.jpg</code> <code>.png</code>
Audio / Video	suoni e filmati	<code>.mp3</code> <code>.mp4</code>
Archivi	tanti file compressi in uno solo	<code>.zip</code>
Codice / progetto	istruzioni per un programma	<code>.gd</code> (Godot) <code>.py</code>

3. Dizionario dei formati (uno per uno)

Per ognuno: **a cosa serve**, un **esempio**, e **con che programma si apre** (a scuola: Blocco note, browser, Godot portatile, SumatraPDF).

TXT — testo semplice

Solo testo, senza grassetti né colori. Leggerissimo. Si apre col **Blocco note**. Esempio: una lista della spesa, degli appunti veloci.

MD (Markdown) — testo con formattazione "leggera"

Testo semplice ma con simboli che diventano formattazione: `#` = titolo, `**...**` = grassetto. È il formato con cui scriviamo le dispense (poi diventano PDF). Si legge su GitHub o col Blocco note.

HTML — la pagina web

Il linguaggio delle **pagine dei siti**. Usa i **tag** (vedi §4). Lo apre il **browser**, che trasforma i tag in una pagina bella da vedere.

XML — dati con etichette

Come HTML usa i tag, ma per **organizzare dati** (non per fare pagine). Tanti programmi si scambiano informazioni in XML.

CSV — tabella semplice

Una tabella scritta come testo: ogni riga è una riga della tabella, le colonne separate da **virgole** (comma). Lo aprono Excel/Fogli Google. Esempio: l'esportazione dei voti di un quiz.

JSON — dati per i programmi

Come CSV ma per dati più complessi (a "scatole dentro scatole"). È il modo con cui le app si scambiano dati su Internet.

PDF — il documento "congelato"

Un documento impaginato che si vede **uguale ovunque** e si stampa bene, ma non si modifica facilmente. Si apre con **SumatraPDF** o il browser. Le nostre dispense finali sono PDF.

DOCX / XLSX — Word ed Excel

Documento di testo (DOCX) e foglio di calcolo (XLSX). Servono per **scrivere e modificare**. Li aprono Word/Excel o Documenti/Fogli Google.

JPG / PNG — le immagini

JPG: foto, molto compresse (leggere, ma perdono un po' di qualità). **PNG**: disegni/loghi, senza perdita e con sfondo trasparente. Le apre qualsiasi visualizzatore o il browser.

MP3 / MP4 — audio e video

MP3 = audio compresso. **MP4** = video (immagini in movimento + audio insieme). Li apre il lettore multimediale o il browser (vedi §5).

ZIP — l'archivio

Una **valigia**: mette tanti file dentro uno solo e li **comprime** per pesare meno e spedirli comodi. Si "estrae" per riavere i file dentro.

GD — lo script di Godot

Un file di **codice**: le istruzioni del nostro gioco in Godot. È testo, ma lo apre **Godot** (col doppio clic parte il gioco: per leggerlo come testo, tasto destro → Apri con → Blocco note).

4. I file "a TAG": HTML, XML, MD

Alcuni file di testo usano i **tag** (etichette). Un **tag** è un'etichetta tra parentesi angolari che **marca** un pezzo di testo dicendo "questo è un titolo", "questo è grassetto". Di solito vanno a coppie: uno apre `<titolo>` e uno chiude `</titolo>`.

Analogia. I tag sono come gli **evidenziatori e le note a margine** su un foglio: il testo è lo stesso, ma le marcature dicono a cosa serve ogni parte.

Esempio HTML (pagina web)

```
<h1>La mia prima pagina</h1>
<p>Ciao, questo è un <b>paragrafo</b> in grassetto.</p>
<a href="github.com">vai a GitHub</a>
```

`<h1>` = titolo grande · `<p>` = paragrafo · `<b>` = grassetto · `<a>` = link. Il browser legge questi tag e disegna la pagina.

Esempio XML (dati)

```
<studente>
  <nome>Mario</nome>
  <classe>3 INF</classe>
```

```
<voto>90</voto>
</studente>
```

Qui i tag non servono a fare una pagina, ma a **organizzare i dati**: si capisce quale pezzo è il nome, quale la classe, quale il voto.

Esempio MD (Markdown)

```
# Titolo grande
## Sottotitolo
Testo normale con una parola in **grassetto**.
- primo punto
- secondo punto
```

Il Markdown non usa parentesi angolari ma **simboli leggeri** (# , ** , -): più veloce da scrivere a mano, poi un programma lo trasforma in PDF o pagina.

In comune: tutti e tre sono **testo** (li apre anche il Blocco note), ma con **marcature** che danno **struttura**. Cambia solo il "dialetto": angolari per HTML/XML, simboli per MD.

5. Immagini, video e schermo: pixel, refresh rate, fps, MP4

Il pixel e la risoluzione

Un'immagine sullo schermo è fatta di tanti puntini colorati, i **pixel**. Più pixel = più dettaglio (e file più pesante). "Full HD" = 1920×1080 pixel.

Il refresh rate dello schermo (Hz)

Il **refresh rate** è **quante volte al secondo lo schermo si aggiorna**, misurato in **Hertz (Hz)**. Un monitor a **60 Hz** ridisegna l'immagine 60 volte al secondo; uno da gaming a **144 Hz**, 144 volte. Più è alto, più il movimento è **fluid**o (utile nei giochi veloci).

Analogia. È come **sfogliare velocemente** un blocco di disegni (flip-book): più fogli al secondo giri, più il movimento sembra continuo.

Gli fps di un video (fotogrammi al secondo)

Un video non è "movimento vero": è una **sequenza di immagini** (fotogrammi) mostrate in fretta. Gli **fps** (frames per second, *fotogrammi al secondo*) dicono **quante immagini al secondo** compongono il video: il cinema è a 24 fps, molti video a 30 o 60 fps.

Attenzione, due cose diverse ma legate: gli **fps** sono del **video** (quante immagini contiene al secondo); l'**Hz** è dello **schermo** (quante volte si aggiorna al secondo). Uno schermo a 60 Hz può mostrare al meglio un video a 60 fps.

MP4 — il "contenitore" video

MP4 è il formato video più diffuso: dentro un solo file mette le **immagini in movimento** e l'**audio**, già compressi. Lo apre il lettore multimediale o il browser. È leggero perché usa la **compressione** (§6).

6. La compressione: perché un file diventa più piccolo

Comprimere vuol dire scrivere la stessa informazione occupando **meno spazio**. Serve a far pesare meno i file (per salvarli, inviarli, metterli online). Ci sono due modi:

1. **Senza perdita (lossless)**: si comprime ma si può tornare **identici** all'originale. È come **piegare bene** un vestito nella valigia: occupa meno, ma è lo stesso vestito. Esempi: `.zip`, `.png`.
2. **Con perdita (lossy)**: si butta via un po' di dettaglio che quasi non si nota, per pesare **molto** meno. È come **riassumere** un tema: perdi qualche parola ma il senso resta. Esempi: `.jpg`, `.mp3`, `.mp4`.

Esempio concreto. La stessa foto: in **PNG** senza perdita può pesare 8 MB; in **JPG** con perdita 0,8 MB — dieci volte meno, e a occhio quasi uguale. Per una foto sul telefono va benissimo il JPG; per un logo con linee nette meglio il PNG.

Perché ci riguarda: un video lungo non compresso peserebbe **giga e giga**; grazie all'MP4 (compressione con perdita) sta in pochi MB e si guarda in streaming. È lo stesso motivo per cui abbiamo **compresso l'immagine** nelle dispense: pesare meno senza perdere qualità utile.

7. Glossario

Parola	Vuol dire
file	un contenitore di informazioni salvato nel computer
estensione	le lettere dopo il punto: dicono il tipo del file (<code>.mp4</code> , <code>.md...</code>)
tag	un'etichetta (es. <code><titolo></code>) che marca un pezzo di testo
HTML	il linguaggio a tag delle pagine web
XML	testo a tag per organizzare dati
Markdown (MD)	testo con simboli leggeri per la formattazione
CSV	tabella scritta come testo, colonne separate da virgole
pixel	i puntini colorati che compongono l'immagine
refresh rate (Hz)	quante volte al secondo lo schermo si aggiorna
fps	fotogrammi al secondo di un video

MP4	formato video (immagini in movimento + audio, compressi)
compressione	scrivere la stessa informazione occupando meno spazio
lossless / lossy	senza perdita (identico) / con perdita (più leggero)
ZIP	archivio: tanti file compressi in uno solo